

Lehrziele:

- Methoden
- Strings

Aufgabenstellung

Gesucht sind **Neu**-Implementierungen von bereits bestehenden .net „String“-Methoden.

- `int IndexOf(string str, string searchString, int startIdx)`
Die Methode sucht den Beginn eines Teilstrings.
 - `str`: Der String, in dem gesucht werden soll.
 - `searchString`: Der Teilstring, der gesucht werden soll.
 - `startIdx`: Der Index innerhalb des Strings, von wo weg gesucht werden soll.Der Rückgabewert ist der **erste** Index des gefundenen Teilstring oder -1 wenn nichts gefunden wurde.
- `int LastIndexOf(string str, string searchString, int startIdx)`
Diese Methode entspricht der Methode `IndexOf`. Die Suche erfolgt aber in entgegengesetzter Richtung (von hinten nach vorne).
- `string Replace(string str, string oldValue, string newValue)`
Die Methode ersetzt in einem String **alle** vorkommenden Teilstrings.
 - `str`: Der String, in dem gesucht und ersetzt werden soll.
 - `searchString`: Der Teilstring, der gesucht werden soll.
 - `newValue`: Der neue Wert, der anstatt `searchString` eingesetzt werden soll.Der Rückgabewert ist ein neuer String mit den ersetzten Teilstrings.
Beispiel: `Replace(„Ha$0“, „$“, „l“) = „Hallo“` – Das \$ wird durch l ersetzt.
Beispiel: `Replace(„Ha$0“, „$“, „l“) = „Hallo“` – jedes \$ wird zu l – zwei Ersetzungen.
- `string SubString(string str, int startIdx, int count)`
Aus dem übergebenen String wird ein neuer Teilstring erstellt.
 - `str`: Der „original“ String, aus dem ein Teilstring extrahiert werden soll.
 - `startIdx`: Der Parameter legt fest, ab welchem Index der neue String beginnen soll.
 - `count`: Der Parameter bestimmt, wie groß der Teilstring **maximal** werden darf.Der Rückgabewert ist ein neuer String.
Beispiel: `SubString(„Hallo“, 2, 2)` hat als Ergebnis „ll“ – die beiden ,l‘ ab Index 2.
Beispiel: `SubString(„Hallo“, 2, 2000)` hat als Ergebnis „llo“

Achten sie auf eine Code-Wiederverwendung. Die Methode `Replace` kann z.B. unter Verwendung von `IndexOf` und `SubString` umgesetzt werden.

Zum Testen der Methoden schreiben Sie ein (Haupt-)Programm. Dabei werden zuerst zwei Strings eingelesen.

- `searchString` Diese Eingabe ist anschließend für den zu suchenden bzw. den zu ersetzenden Wert beim Aufruf der Methoden `IndexOf`, `LastIndexOf` und `Replace` zu verwenden.
- `newValue` Die Eingabe wird für den Parameter `newValue` der Methode `Replace` verwendet.

Im Anschluss erfolgt eine String-Eingabe. Mit diesem String werden die Methoden aufgerufen und das Ergebnis ausgegeben. Das folgende „Ausgabebeispiel“ zeigt, wie die Methoden aufgerufen werden müssen.

Die String-Eingabe wird so lange wiederholt, bis der Benutzer einen Leerstring eingibt.

Ausgabebeispiel

Hinweise

- Die Benutzereingabe ist im Dokument **fett** formatiert – Das Programm verwendet keine Formatierung.
- IndexOf wird mit einem startIdx = 0 aufgerufen. In der Variable foundIndex wird das Ergebnis gespeichert.
Für den nächsten Aufruf wird der startIdx wie folgt gesetzt:
 - Wenn startIdx == foundIndex => startIdx = foundIndex + 1
 - Sonst: startIdx = foundIndex
- Der Aufruf von LastIndexOf erfolgt analog zu IndexOf, jedoch ist der startIdx = str.Length-1.

```
String Methods (IndexOf)
*****
Search-String: Ll
Replace-String: XXX
String: HaLlo Welt - heLlo world
IndexOf("HaLlo Welt - heLlo world", "Ll", 0) = 2
IndexOf("HaLlo Welt - heLlo world", "Ll", 2) = 2
IndexOf("HaLlo Welt - heLlo world", "Ll", 3) = 15
IndexOf("HaLlo Welt - heLlo world", "Ll", 15) = 15
IndexOf("HaLlo Welt - heLlo world", "Ll", 16) = -1
LastIndexOf("HaLlo Welt - heLlo world", "Ll", 23) = 15
LastIndexOf("HaLlo Welt - heLlo world", "Ll", 15) = 2
LastIndexOf("HaLlo Welt - heLlo world", "Ll", 2) = -1
Replace("HaLlo Welt - heLlo world", "Ll", "XXX") = "HaXXXo Welt - heXXXo world"
String: Ll
IndexOf("Ll", "Ll", 0) = 0
IndexOf("Ll", "Ll", 1) = -1
LastIndexOf("Ll", "Ll", 1) = 0
LastIndexOf("Ll", "Ll", 0) = -1
Replace("Ll", "Ll", "XXX") = "XXX"
String: NothingToReplace
IndexOf("NothingToReplace", "Ll", 0) = -1
LastIndexOf("NothingToReplace", "Ll", 15) = -1
Replace("NothingToReplace", "Ll", "XXX") = "NothingToReplace"
String:
```